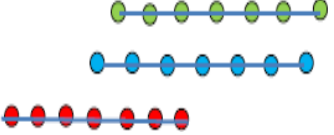
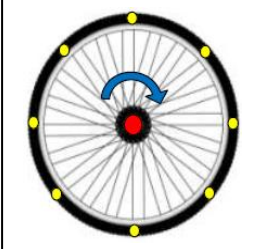
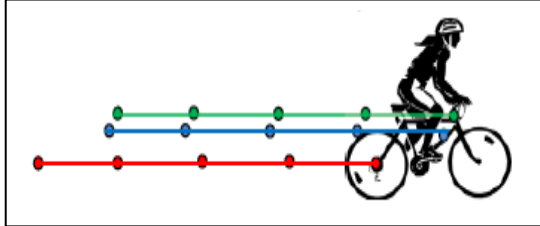
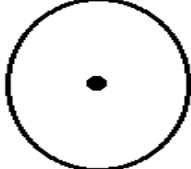
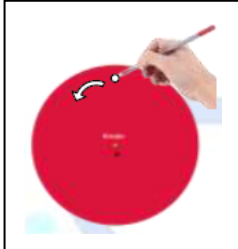
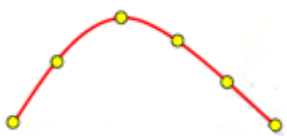
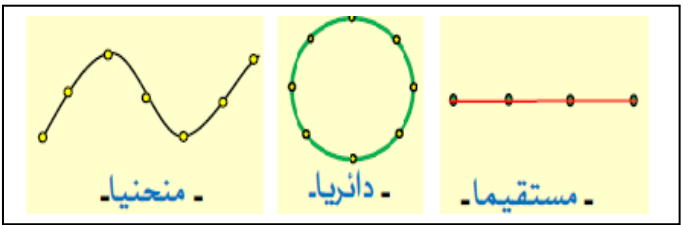


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الميكانيكية	الوضعية التعليمية 03: حركة نقطة مادية	المدة : 2 سا	
❖ معايير و مؤشرات التقويم: - يميز أنواع المسارات: - يعرف أنواع المسارات. - يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة، منحنية و دائرية. - يربط بين شكل مسار حركة نقطة و المرجع: - ينسب مسار نقطة إلى المرجع الملائم. - يرسم شكل المسار لنقطة من جسم متحرك بالنسبة لمرجع معطى.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - معاينة حركة نقطة من جسم ورسم مسارها في عدة وضعيات بالنسبة إلى مرجع ليصل إلى معرفة أنواع المسارات و التمييز بينها. مقارنة مسارات النقطة نفسها بالنسبة لمرجع مختلفة للتوصل إلى علاقة هذه المسارات بالمرجع.	
✓ العقبات المطلوبة تخطيها: - صعوبة اختيار المرجع. - صعوبة التمييز بين الحركة الدورانية و الدائرية.		✓ السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب تلميذ...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحركة و السكون.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: حضر أحمد احتفال وطني قام فيه بعض الطيارين بعروض عسكرية استعراضية فشّد انتباهه شكل الدخان المنطلق من هذه الطائرات وحركتها. • برأيك ماذا يمثل شكل الدخان المنطلق؟ • وهل هذه الأشكال كلها متشابهة أم مختلفة؟ فسر ذلك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- حركة نقطة مادية: أ- المسار: النشاط 01 ص 64: إليك الوثيقة (01 ص 64) التي تظهر الدراج الجزائري حمزة منصوري أثناء السباق. - ما الحالة الحركية للنقاط الخضراء و الزرقاء و الحمراء المرتبطة بهيكل دراجة بالنسبة إلى الطريق؟ - ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملونة؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية للنقاط الثلاث ويستنتج الشكل الهندسي الذي ترسمه.	

- يرسمون مواضع النقاط الملونة المرتبطة بدراجة حمزة منصوري بالنسبة للطريق.  - يستنتجون نوع المسار و الحركة. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية. - يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية لكل من النقطة الحمراء بالنسبة للعجلة و النقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة. - يمثلون كيفيا مواضع النقطة أثناء دوران العجلة. 	الملاحظة: - الحالة الحركية للنقاط الملونة متحركة بالنسبة للطريق. - ترسم مواضع النقاط الملونة المرتبطة بهيكل دراجة بالنسبة للطريق خطوطا مستقيمة.  إرساء الموارد المعرفية: مسار نقطة: هو الخط المستمر الذي يصل بين مجموعة المواضع المتتالية التي تمر بها هذه النقطة أثناء حركتها خلال فترة زمنية. ب - نوع المسار و المرجع: النشاط 02 ص 64: بعد نهاية السباق، عمل التقني المتخصص بصيانة الدراجات بإصلاح عجلة دراجة حمزة منصوري (02 ص 64) و للتأكد من إصلاحها أدار العجلة وبدأ يراقب دورانها بتتبع حركة نقطتين منها. - ما هي الحالة الحركية للنقطة الحمراء (مركز العجلة)؟ - كيف تتحرك النقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة؟ - مثل كيفيا على ورقة مواضع النقطة الصفراء أثناء دوران العجلة. الملاحظة: - الحالة الحركية لنقطة الحمراء (مركز العجلة) بالنسبة للتقني ساكنة. - النقطة الصفراء متحركة بالنسبة للتقني و بالنسبة للمركز العجلة. - ترسم النقطة الصفراء دائرة بالنسبة لمركز العجلة (النقطة الحمراء).	النشاط 02 و مناقشته إرساء المورد المعرفي
- يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية للثقب بالنسبة لمركز القرص (الدبوس). - يرسمون مواضع الثقب أثناء دوران القرص. 	2- الحركة الدائرية لنقطة من جسم: النشاط 03 ص 65: خذ قرصا من الورق المقوى وثبت مركزه بدبوس على ورقة الوثيقة (03 ص 65)، اثقبه بالقرب من محيطه. ضع رأس القلم ثم أدر القرص حول الدبوس. تتبع الثقب الموجود على محيطه. - هل الثقب في حالة حركة؟ - ما هو الشكل الهندسي لمواضع الثقب؟ و ما نوع الحركة؟ 	النشاط 03 و مناقشته النشاط التعليمي

	- يستنتجون نوع المسار و الحركة. - يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية للقرص. - يرسمون مواضع حركة القرص. - يستنتجون نوع المسار و الحركة. 	الملاحظة: - الثقب متحرك بالنسبة للمركز. - يرسم الثقب مسار دائري. و نوع الحركة دائرية. 3- الحركة المنحنية لنقطة من جسم: النشاط 04 ص 65: تعد البطلة نسيم صايفي الوثيقة (04 ص 65) واحدة من أبرز الرياضيات الجزائريات بفضل الإنجازات التي حققتها و كان لها الفضل في رفع الراية الجزائرية عاليا في المحافل الدولية و تشريف الجزائر في العديد من المنافسات. - ما هو الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص؟ و ما نوع الحركة؟ الملاحظة: - الشكل الهندسي لمواضع حركة القرص بالنسبة للأرض عبارة عن (مسار) خط منحنى. و نوع الحركة منحنية. إرساء الموارد المعرفية: ✓ مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، و يكون إما: مستقيما أو دائريا أو منحنيا.  ✓ يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي. ✓ تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين: مستقيمة: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة. منحنية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى منحنى. دائرية: إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى دائرة.	النشاط التعلمي 04 ومناقشته إرساء المورد المعرفي تقويم الموارد المعرفية
		التمارين: 02، 04، 09 ص 70	